Testes de Software

Instruções

Nesta etapa, serão feitos os testes de bibliotecas e algoritmos na placa Raspberry Pi:

- Utilizem *software* fundamentais ao projeto, de acordo com o projeto proposto (por exemplo, envio de e-mail, reconhecimento facial, redes neurais etc.);
- Demonstrem que é possível utilizar cada uma destas com o Raspberry Pi.
- Nesta entrega, é permitido utilizar linguagens interpretadas (Python, Octave etc.) e programas prontos.

ID	Descrição	Data de Início	Data de Conclusão	Responsável	Resultados Esperados	Resultados Obtidos	Aprovação Interna (S/N)	Aprovação do Orientador (S/N)	Observações
7.2.1	Monitorador de Palavra de Ativação (#1)	6/10	19/10	André Rodrigues	Detectar quando o usuário chama pela palavra de ativação	Funcionou como o esperado, o sistema detecta bem quando eu chamo por alexa como esperado	S	S	
7.2.2	Speech-To-Text / STT (#3)			André Rodrigues	Converter áudio em texto de forma precisa e rápida	A API funciona bem e retorna em um tempo satisfatório (1 a 2s) identificando corretamente as falas	S	S	
7.2.3	Interpretador Semântico (#2)			André Rodrigues	Processar comandos via IA (Gemini)	O gemini responde bem aos comandos, exceto em momentos que o modelo está sobrecarregado (ocorreu apenas uma vez de várias tentativas) e as limitações de velocidade de rede do wifi da faculdade, mas em geral responde rápido.	S	S	
7.2.4	Execução de Comandos (#4)			André Rodrigues	Interpretar JSON gerado e acionar as funções corretamente	O programa interpreta bem os arquivos json gerados pelo gemini e chama corretamente	S	S	

ID	Descrição	Data de Início	Data de Conclusão	Responsável	Resultados Esperados	Resultados Obtidos	Aprovação Interna (S/N)	Aprovação do Orientador (S/N)	Observações
						cada uma das funcoes			
7.2.5	Bot no Telegram (#6)			André Rodrigues	Criar bot de interação via Telegram	Acabou não sendo possível criá-lo a tempo, porém é certo de que funcionará na rasp	N	N	
7.2.6	Text-To-Speech / TTS (#5)			André Rodrigues	Gerar áudio a partir de texto (Piper)	Tentei fazer isto a partir dos modelos de redes neurais do Piper, porém na rasp fica muito lento, sendo impossível utilizá-lo. A alternativa será utilizar uma API gratuita do gemini ou rodar o Piper localmente em outra máquina (servidor).	N	N	
7.2.7									
7.2.8									
7.2.9									
7.2.10									
7.2.11									
7.2.12									
7.2.13									
7.2.14									
7.2.15									
7.2.16									